

50. Uygulama: Merdiven detayı

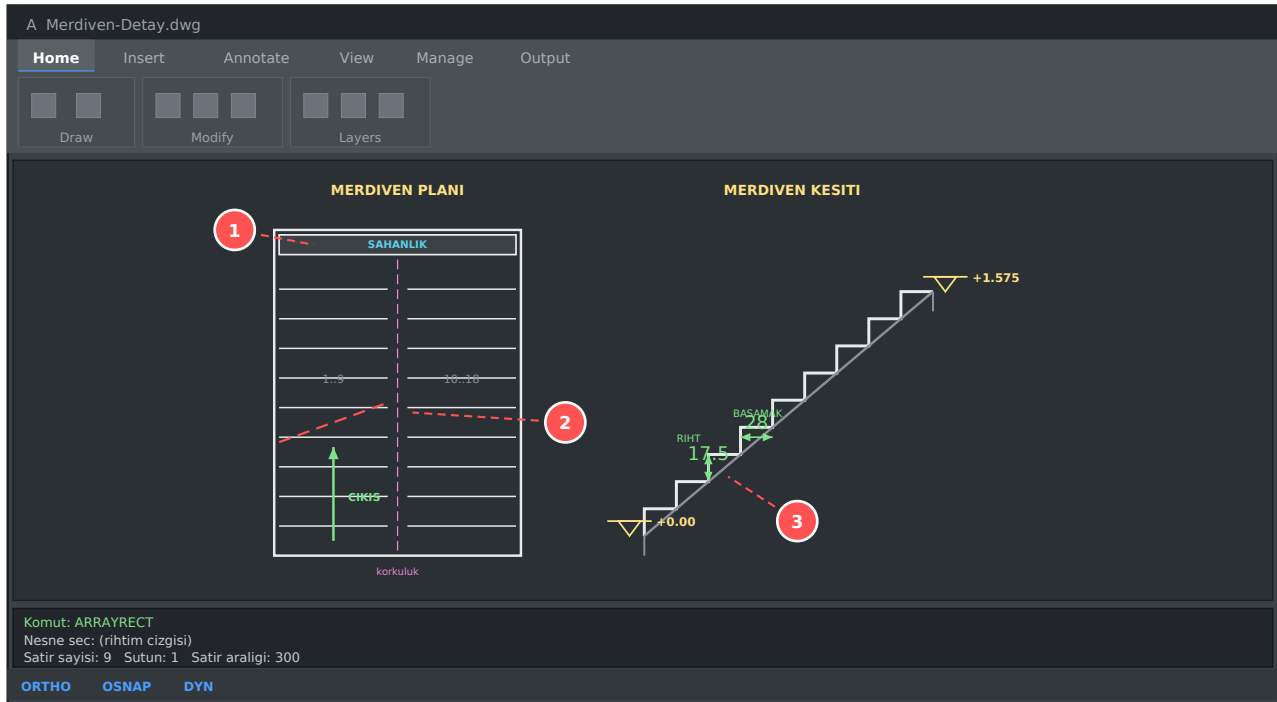
AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 9. İnşaat Uygulamaları · 35 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Merdiven hesabını — rıht ve basamak ölçüsü
- $2h + b = 63$ kuralını ve neden var olduğunu
- Merdiven planı ve kesiti çizmeyi
- ARRAY ile basamakları hızlıca dizmeyi
- Sahanlık, korkuluk ve kesme hattı gösterimini

Merdiven terimleri

Terim	Nedir	Tipik değer
Rıht (h)	Basamak yüksekliği	15-18 cm
Basamak (b)	Basılan yatay derinlik	27-32 cm
Kol genişliği	Merdivenin eni	min 100 cm
Sahanlık	İki kol arası düzlük	min kol genişliği
Kova	Kollar arası boşluk	10-20 cm
Baş kurtarma	Üstteki serbest yükseklik	min 220 cm
Korkuluk	Emniyet parmaklığı	min 90 cm yükseklik



Solda merdiven planı (kesme hattı ve yön oku ile), sağda kesiti

#	Ne	Açıklama
1	Sahanlık	İki kol arası düzlük — en az kol genişliği kadar
2	Kesme hattı (kırık çizgi)	Plan, kat yüksekliğinin ortasından kesilir
3	Rıht / basamak	17.5 cm rıht, 28 cm basamak

Altın kural: $2h + b = 61 \sim 65$

İnsan adımının doğal uzunluğuna dayanan bir formüldür. Bu aralığın dışındaki merdiven rahatsız olur — ya çok dik ya çok yayvan.

FORMUL: $2h + b = 61 \dots 65$ cm (ideal 63)

h = rıht yüksekliği (cm)

b = basamak genişliği (cm)

ORNEK 1: $h = 17.5 \rightarrow b = 63 - 35 = 28$ cm UYGUN
 ORNEK 2: $h = 16.0 \rightarrow b = 63 - 32 = 31$ cm UYGUN
 ORNEK 3: $h = 20.0 \rightarrow b = 63 - 40 = 23$ cm ÇOK DİK!
 ORNEK 4: $h = 12.0 \rightarrow b = 63 - 24 = 39$ cm ÇOK YAYVAN

Merdiven tipi	Rıht (h)	Basamak (b)	$2h+b$
Konut içi	17.5 cm	28 cm	63
Ortak merdiven (apartman)	16.5 cm	30 cm	63
Okul / hastane	15 cm	33 cm	63
Bodrum / servis	19 cm	25 cm	63
Yangın merdiveni	max 17.5 cm	min 28 cm	63

Merdiven hesabı — adım adım

VERİ: Kat yüksekliği = 3.00 m = 300 cm

1) Basamak sayısını bul

$300 / 17.5 = 17.14$ -> tam sayı değil!

$300 / 18 = 16.67$ -> değil

$300 / 17.65 = 17.00$ -> TAM SAYI :)

-> 17 basamak, riht = $300/17 = 17.65$ cm

Ya da 18 basamak dene:

$300 / 18 = 16.67$ cm riht -> bu da uygun

2) Basamak genişliğini bul

$2 \times 16.67 + b = 63$

$33.34 + b = 63$

$b = 29.66$ -> yuvarla: 30 cm

3) Kol uzunluğunu bul

18 basamak -> 17 basamak genişliği

(son basamak sahanlıktır, genişlik saymaz)

Tek kolda 9 basamak -> $8 \times 30 = 240$ cm

4) Toplam merdiven bosluğu

240 (kol) + 120 (sahanlık) = 360 cm uzunluk

$100 + 15 + 100 = 215$ cm genişlik (iki kol + kova)

DIKKAT

Basamak sayısı tam sayı olmak zorundadır. 17.14 basamak olmaz. Riht yüksekliğini oynatarak tam sayı bul. Tüm rihtler eşit olmalı — 1 cm fark bile düşme sebebidir.

ADIM 1 — Merdiven planını çiz

1) Merdiven bosluğunu dikdörtgen olarak çiz

Komut: REC -> @2150,3600

2) İlk rihtim çizgisini çiz

Komut: L -> kol genişliği boyunca (1000 mm)

3) ARRAY ile çoğalt (en hızlı yöntem)

Komut: AR (ARRAYRECT)

Nesne: riht çizgisi

Satır: 9 Sütun: 1

Satır aralığı: 300 (basamak genişliği)

Enter

4) İkinci kol için MIRROR (MI) veya tekrar ARRAY

5) Sahanlığı çiz

IPUCU

ARRAY merdiven çiziminin en büyük hızlandırıcısıdır. Tek basamağı çiz, AR ile 9'a çıkar. 20 saniyede biter. Elle çizersen 5 dakika sürer ve hata yaparsın.

ADIM 2 — Kesme hattı (kırık çizgi)

Kat planında merdiven, kat yüksekliğinin yaklaşık ortasından kesilmiş gösterilir. Bunu kırık bir çizgi ile belirtirsin.

- Kesme hattı 45 derece eğik kırık çizgi olur
- Genelde 5-6. basamak civarında
- Hattın üstündeki basamaklar çizilmez (o kata ait değil)
- Alt kata inen kol kesik çizgi ile gösterilebilir

ADIM 3 — Yön oku ve numaralandırma

Öge	Nasıl	Not
Çıkış oku	İlk basamaktan yukarı ok	ÇIKIŞ yazısı
Basamak no	1, 2, 3... veya 1..9	Her basamağa yazmak şart değil
Kot	Sahanlık ve kat kotları	+1.50, +3.00
Korkuluk	Kesik çizgi	Kol boyunca

ADIM 4 — Merdiven kesiti

- 1) Plandan dikey izdüşüm çizgileri indir (her riht hizasından)
- 2) Kot çizgilerini çiz (her 17.65 cm bir yatay)
- 3) Basamak profilini PL ile çiz:
saga 300 -> yukarı 176.5 -> saga 300 -> yukarı 176.5 ...

Hızlı yol:
Komut: PL
@300,0 Enter
@0,176.5 Enter
... tekrarla (veya bir basamak çiz + ARRAY)
- 4) Alt tarafa eğik döşeme çizgisi (plak kalınlığı 15 cm)
- 5) Betonarme taraması (AR-CONC)
- 6) Kotları ve ölçüleri ekle

NOT

Merdiven kesitini çizmenin en hızlı yolu: tek basamağı PL ile çiz (L şeklinde), sonra ARRAY ile satır aralığı = riht, sütun aralığı = basamak olacak şekilde çapraz dizi yap. Tek hamlede tüm merdiven çıkar.

Yönetmelik minimumları (Türkiye)

Ölçü	Konut içi	Ortak alan	Kaçış merdiveni
Kol genişliği	min 90 cm	min 120 cm	min 120 cm
Riht yüksekliği	max 18 cm	max 17.5 cm	max 17.5 cm

Ölçü	Konut içi	Ortak alan	Kaçış merdiveni
Basamak	min 25 cm	min 28 cm	min 28 cm
Baş kurtarma	min 210 cm	min 220 cm	min 220 cm
Korkuluk yüks.	min 90 cm	min 90 cm	min 110 cm
Sahanlık boyu	min 90 cm	min kol gen.	min kol gen.

DIKKAT

Bu değerler Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği'ne dayanır. Proje yaparken güncel yönetmeliği kontrol et — değişebilir.

Sık yapılan hatalar

1. Basamak sayısını tam sayı yapmamak — son basamak farklı çıkar
2. $2h+b$ kuralını atlamak — merdiven rahatsız olur
3. Baş kurtarmayı kontrol etmemek — kafanı çarparsın (min 220 cm)
4. Sahanlığı kısa yapmak — kol genişliğinden dar olamaz
5. Korkuluk çizmeyi unutmak — ruhsat aşamasında geri döner
6. Kesme hattını koymamak — plan yanlış okunur

Alıştırma

1. Kat yüksekliği 2.80 m için merdiven hesapla (basamak sayısı, rıht, basamak)
2. Sonucu kontrol et: $2h + b$ kaç çıktı?
3. İki kollu (U dönüşlü) merdiven planını çiz
4. ARRAY ile basamakları diz
5. Kesme hattını ve çıkış okunu ekle
6. Aynı merdivenin kesitini çıkar
7. Rıht ve basamak ölçülerini ata
8. Kotları yaz: ± 0.00 , +1.40 (sahanlık), +2.80